



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERA

CARRERA DE INGENIERA DE SOFTWARE



TEMA:

PROCESO DE REQUISITOS Y EL FRAMEWORK DE IR

ESTUDIANTE:

NERA ARIAS ERICK JHAIR

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

FECHA:

19 DE MAYO DEL 2026

Fecha: 18 / 05 / 2026 .

Grupo F

Integrantes:

- Castro Bajaná Ariel Omar.
- Mero Arias Erick Thair.
- Sánchez Centeno Roselyn Andreina.

Práctica Experimental # 3 en clase

Objetivo: Practicar la entrevista semiestructurada en un escenario real.

Caso: Un administrador de una camaronera en Quevedo desea un sistema básico para gestionar producción, inventario y ventas.

1. Guía de 10 preguntas estructurada

1. ¿Cómo controla actualmente la producción de camarón en las piscinas?

2. ¿Qué problemas tiene al registrar las ventas o pedidos?

3. ¿Cómo lleva el control de alimentos y medicamentos para los camarones?

4. ¿Necesita registrar información sobre las piscinas y su estado?

5. ¿Qué datos consideran importantes al momento de vender un producto?

6. ¿Le gustaría generar reportes de producción y ganancias?

7. ¿Quiénes utilizarán el sistema además del administrador?

8. ¿Cómo controla las fechas de cosecha del camarón?

9. ¿Desea registrar proveedores de alimento, balanceado, o insumos?

10. ¿Qué dispositivos tiene disponibles para utilizar el sistema?

• Respuestas:

1: Actualmente tenemos el control en cuadernos y a veces en Excel. El problema es que en algunas zonas no hay internet y por señal

- 2: A veces se pierden datos o los perdidos datos o los perdidos se anulan mal. También si demora mucho en sacar cuanto se vendió y cuánto dinero ingresó
- 3: Lo hacemos manualmente, anotando cuanto balanceado y cuánto dinero usamos por piscinas. Queremos controlar mejor el gasto de alimentación
- 4: Si, queremos saber el estado de cada piscina porque algunas presentan problemas de producción o enfermedades, también esas alertas nos llegan tard
- 5: La cantidad vendida, el peso del camarón, el cliente, el precio y la fecha de venta
- 6: Si, actualmente todo es manual y demora bastante en sacar cuantos ganancias y pérdidas
- 7: Los encargados de producción y algunos trabajadores de la piscina, deben ser sencillos porque no manejan mucha tecnología
- 8: Los anotamos en calendario y cuadernos, a veces se nos pasan fechas importantes porque nos olvidamos
- 9: Si, para tener más control de compras y saber cuánto gastamos en cada producto
- 10: Principalmente Computadoras y algunos teléfonos móviles, pero como trabajamos en zonas rurales no tenemos internet y eso hace difícil.

2. Requisitos ocultos o sorpresas

1. El administrador quiere que funcione sin internet en zonas rurales.
2. Necesita alertas cuando una piscina presente problemas de producción.
3. Desea registrar mortalidad de camarones diariamente.
4. Quiere controlar gastos de alimentación y mantenimiento.
5. Necesita que el sistema sea sencillo porque algunos trabajadores no manejan tecnología.

3. Requisitos Funcionales.

- RF-1 El sistema deberá permitir registrar piscinas de producción.
- RF-2 El sistema deberá registrar la cantidad de camarón producido.
- RF-3 El sistema deberá permitir controlar alimentos e insumos.
- RF-4 El sistema deberá registrar ventas realizadas.
- RF-5 El sistema deberá generar reportes de producción y ventas.
- RF-6 El sistema deberá mostrar alertas de problemas en piscinas.
- RF-7 El sistema deberá registrar mortalidad diaria de camarones.

4. Requisitos No Funcionales

- RNF-1 El sistema deberá ser fácil de usar e intuitivo.
- RNF-2 El sistema deberá funcionar sin conexión a internet.
- RNF-3 El sistema deberá responder en menos de 5 segundos al generar reportes.

- Discusión plenaria

Durante la entrevista semiestructurada se identificaron siguientes aspectos antes relacionados con la gestión de producción, control de recursos, gastos de alimentación, funciones sin internet. Las preguntas abiertas permitieron funciones, discutir necesidades ocultas, como el control de mortalidad y el funcionamiento sin internet debido a la ubicación rural de la comarca. La técnica más eficaz fue realizar preguntas de seguimiento sobre los problemas durante el negocio, esto permite obtener información más detallada sobre los procesos de producción.

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE I

Estudiante	MERA ARIAS ERICK JHAIR
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:10:00
Calificación obtenida	7.33 / 20.00
Calificación final	3.67 / 10.00

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders. ❌
- ☐ b. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148-2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☐ c. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ d. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa
0.33
sobre 1.00

Une cada momento del ciclo de vida del software con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Inicio / Concepción



Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Diseño Y Construcción ❌

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Mantenimiento ❌

La respuesta correcta es: Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema , Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados -> Fase de diseño y construcción del software

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa
0.33
sobre 1.00

Une cada tipo de sistema con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo



Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema De Información ❌

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema Transaccional ❌

La respuesta correcta es: Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles -> Sistema embebido , Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios -> Sistema de información , Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso -> Sistema adaptativo

Pregunta 4

Pregunta 1
Puntuación: 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders. **✗**
- ☐ b. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.
- ☐ c. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ d. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro.

Pregunta 2
Puntuación: 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Inicio / Concepción **✓**

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Diseño Y Construcción **✗**

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Mantenimiento **✗**

La respuesta correcta es: Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto , Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema , Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados -> Fase de diseño y construcción del software

Pregunta 3
Puntuación: 1.00

Une cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo **✓**

Los requisitos deben especificar tiempos de

Sistema De Información **✗**

Pregunta 4
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☐ b. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.
- ☒ c. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales. ✖
- ☐ d. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 5
Finalizado
Puntúa
0.33
sobre 1.00

Une cada actividad del framework de IR con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestión de Cambios



Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders ✖

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Redactar Y Estructurar El Documento ERS ✖

La respuesta correcta es: Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148 , Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos , Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☐ b. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☒ c. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo. ✔
- ☐ d. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría

Pregunta 6
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.
- ☐ b. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☒ c. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo. ✓
- ☐ d. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 7
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ b. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.
- ☒ c. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓
- ☐ d. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta 8
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.
- ☐ b. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☐ c. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☒ d. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 9
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación. ✗
- ☐ b. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más

Pregunta **9**
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación. **✗**
- ☐ b. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☐ c. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta **10**
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.
- ☐ b. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99.9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☒ d. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria. **✗**

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta **11**
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Según el framework de IR, los artefactos producidos se clasifican en tres tipos. ¿Cuál de los siguientes corresponde correctamente a un artefacto de requisitos y no a un artefacto de contexto?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.
- ☐ b. Un glosario de términos del dominio del negocio acordado formalmente con los stakeholders durante las sesiones de elicitación.
- ☐ c. Un diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes de implementar el nuevo sistema organizacional.
- ☒ d. Un modelo de casos de uso del contexto que representa los actores externos que interactúan con el límite del sistema. **✗**

La respuesta correcta es: Una especificación de caso de uso detallado con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones del sistema.

Pregunta **12**
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ b. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☒ c. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas. **✗**

Pregunta
12
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Según la taxonomía ISO/IEC 25010, un requisito que establece "el sistema deberá soportar 10 000 transacciones simultáneas sin degradación perceptible del tiempo de respuesta" corresponde a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad, porque mide la capacidad de coexistir con otros sistemas que operan en el mismo entorno de producción.
- ☐ b. Fiabilidad, subcategorística de disponibilidad, porque garantiza que el sistema opera sin interrupciones bajo alta demanda concurrente.
- ☒ c. Seguridad, porque protege la integridad y confidencialidad de los datos procesados en transacciones concurrentes simultáneas. ✖
- ☐ d. Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

La respuesta correcta es: Eficiencia de desempeño, subcategorística de capacidad, porque mide operaciones posibles dentro de los límites de recursos establecidos.

Pregunta
13
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.
- ☐ b. Completitud, porque falta especificar quién revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.
- ☒ c. Trazabilidad, porque no es posible rastrear el origen de ambos requisitos hacia un mismo stakeholder del sistema académico. ✖
- ☐ d. Verificabilidad, porque ninguno de los dos requisitos puede probarse de forma aislada sin considerar el otro simultáneamente.

La respuesta correcta es: Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones.

Pregunta
14
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☒ b. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema puede interactuar con servicios de terceros externos. ✖
- ☐ c. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☐ d. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

La respuesta correcta es: Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario.

Pregunta
15
Finalizado
Puntúa
0.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya

Pregunta
16
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☒ b. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ✓
- ☐ c. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☐ d. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software.

Pregunta
17
Finalizado
Puntúa
0.33
sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Requisitos ✓

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso ✗

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Contexto ✗

La respuesta correcta es: Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta
18
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

Une cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision) ✓

Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema ✓

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary) ✓

La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del

Pregunta
18
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

Una cada **concepto relacionado con el límite del sistema y el contexto de la IR** con su definición correcta.

Relacione la opción correcta:

Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders

Visión (Vision) ✓

Conjunto de factores externos—personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él

Contexto Del Sistema ✓

Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla

Límite Del Sistema (System Boundary) ✓

La respuesta correcta es: Línea que separa lo que pertenece al sistema a desarrollar de los elementos externos con los que interactúa pero no controla -> Límite del sistema (system boundary) , Conjunto de factores externos —personas, otros sistemas, procesos y restricciones del entorno— que influyen sobre el sistema sin formar parte de él -> Contexto del sistema , Descripción de alto nivel que comunica la razón de ser del sistema, sus objetivos estratégicos y el valor que aportará a los stakeholders -> Visión (vision)

Pregunta
19
Finalizado
Puntúa
1.00
sobre 1.00

Un equipo de desarrollo trabaja en un sistema de telemedicina. A mitad del proyecto, el médico jefe (stakeholder principal) cambia de criterio sobre cómo deben gestionarse las citas urgentes. ¿Qué modelo del proceso de requisitos habría gestionado mejor esta situación desde su diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente. ✓
- ☐ b. Cualquier modelo, ya que todos los procesos de requisitos incluyen mecanismos equivalentes para gestionar cambios de stakeholders.
- ☐ c. Cascada, porque su documentación exhaustiva inicial evita que los stakeholders soliciten cambios durante el desarrollo posterior.
- ☐ d. Cascada, porque su fase de validación al final del proyecto permite incorporar todos los cambios acumulados del cliente.

La respuesta correcta es: Ágil, porque este modelo acomoda cambios de requisitos mediante ciclos cortos de retroalimentación continua con el cliente.

Pregunta
20
Sin
contestar
Puntúa
0.00
sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.
- ☐ b. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.
- ☐ c. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.
- ☐ d. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Nombre: Erick Jhair Mera Arias

Cedula/ID: 1206741108

Curso: Software “A”

Paralelo: “A”

Fecha: 19/05/2026

-Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo). Justifique de los stakeholders. su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones

El tipo de sistema identificado es el software – intensivo, ya que, según los requisitos, por que compone de sistema a la información. Por que gestiona información hospitalaria, pero también se integra con otros sistemas, alertas, facturación y operación crítica.

1.2 Límite del sistema (system boundary)

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferenciadas.

Dentro del límite del sistema

Registro de datos del paciente

Alertas a médicos de guardia

Generar reportes

Estadísticas en tiempo real

Historial del paciente

Fuera del límite (interactúa con el sistema)

Doctores, enfermeras

Stakeholders primarios

Paciente

Normativa del Ministerio de Salud

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

El objetivo estratégico es para el Hospital Regional de Los Ríos, requiere reducir atrasos y pérdida de información en emergencias, el SGEH permitirá gestionar pacientes, priorizar atenciones, alertar al personal médico y consultar información clínica de forma rápida, segura y trazable.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Innovación	Porque el caso es SGEH para un hospital	Tener los requisitos para mejorar la ubicación

2.1 Tabla de stakeholders

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique al menos un conflicto real entre dos stakeholders del caso

Stakeholder	Rol en proceso IR	Tipo principal R	Posible conflicto
Analista	Responsable de elicitación, análisis y documentación	Gestión y validación de requisitos	Puede enfrentar conflictos entre stakeholders con prioridades distintas.
Dr. Suárez, Medico guardia	Stakeholder Primario	RF de consulta de Historial Clinico	Puede entrar en conflicto con enfermería o administración si el sistema obliga a llenar formularios extensos antes de atender pacientes críticos.

2.2 Clasificación de requisitos extraídos

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: 4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.

ID	Enunciado/paráfrasis	Stakeholder fuente	Clasificación	
RF-1	El sistema deberá registrar los datos del paciente al momento de su ingreso al área de emergencias.	Stakeholder secundario	Alta Requisito funcional	
RF-2	El sistema deberá asignar al paciente una prioridad de atención según su estado: crítico, urgente o normal.	Stakeholder primario (Sra. Mosquera)	Alta Requisito funcional	
RF-3	El sistema deberá enviar una alerta inmediata al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.	Stakeholder primario/Secundario Lic. Carmen Torres	Alta Requisito funcional	
RF-4	El sistema deberá generar reportes mensuales de tiempos de atención por área para auditoría del Ministerio.	Lic. Carmen	Alta Requisito funcional	
NFR-1	El sistema deberá mostrar el historial clínico del paciente en un tiempo máximo de 2 segundos para el 95 % de las consultas realizadas en emergencias.	Stakeholder primario Dr. Suárez	Requisito funcional eficiencia de desempeño	no de
NFR-2	El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99,5 % durante operación 24/7.	Dr. Ramírez	Requisito funcional fiabilidad/disponibilidad	no
NFR-3	El sistema deberá proteger los datos clínicos mediante control de acceso por roles y registro de auditoría de cada consulta realizada.	Sra. Mosquera / Dr. Ramírez	Requisito funcional seguridad	no

ID	Enunciado/paráfrasis	Stakeholder fuente	Clasificación
REST-1	El sistema deberá instalarse y operar en los servidores existentes del hospital con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.		

Nombre: Erick Jhaís Mera Arias

Cédula / ID: 1206441106

Curso: Semestre "A"

Paralelo: "A"

Fecha: 19/05/2026

- Clasificación y tipología del Sistema

1.1 Tipo de Sistema

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiados en la Unidad 1 (Sistema de información, embebido, semiautónomo o adaptativo). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El tipo de sistema identificado es el de Semiautónomo, ya que según los requisitos, porque compone de sistemas de información. Porque gestiona información hospitalaria pero también se integran componentes como Alertas, Facturación, Consultas Críticas.

1.2 Límites del sistema

Identifique con precisión qué componentes precisos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en dos listas diferentes.

Dentro del límite del Sistema

- Registro de datos del Paciente
- Alertas o medidas de Guardia
- Generar Reportes
- Stakeholder Pro
- Historial del Paciente

Fuera del límite (Interactúa con el sistema)

- Doctores, Enfermeros
- Stakeholder Primario
- Pacientes
- Normadores del Ministerio de Salud.

1.3 Declaración de Visión

Redacte una declaración de visión del SGEH en no más de cinco líneas que comuniquen el objetivo estratégico, el valor que aporta y el problema que resuelve, conforme

ESTILO

El concepto de visión del promotor de IIR

El objetivo estratégico es para el Hospital Regional de las Pasa, reducir retrasos y pérdida de información en emergencias, el SGEH permitirá gestionar pacien, asegurar atención, alertar al personal médico y consultar información clínica de persona rápida, segura y trazable

4.4 Perspectiva de Contenido

De las ocho perspectivas de contenido del IR Curso, sujeto, IT, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnico), identificar las temas más relevantes para este proyecto. Para que cada una contenga un elemento del caso y un actor y explique porque es importante considerarlo

Perspectiva

Innovación

Elemento concreto
del caso
Porque al Curso en
SGEH para un Hospital

Importancia para la IR

Temas relevantes para el
medio de la dirección

2.1 Tabla Stakeholders

*Elabora una tabla de Stakeholders con las columnas indicadas. Identifica al menos un conflicto real entre los stakeholders del caso

Stakeholder	Rel en el Proceso IR	Tipo de Requisitos R	Potencial Conflicto de Intereses
Analista	Analista / Licetades Tunes	R-08	El sistema debe integrarse con el Sis Hos v23, eso genera dudas que obligados a tener que dar una Re-mediación
Dr Suarez, Médico Guardia (Stakeholder Primario)	Stakeholder Primario	RF de Consulta de historial clínico	Puede entrar en Conflicto con la administración por tener mucha información obligatoria y eso retrasa la atención

2.2 Clasificación de requisitos stakeholders

De las declaraciones de los stakeholders, extraigo y clasifico inicialmente 4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 requisitos del sistema.

ID	Enunciado (paráfrasis)	Stakeholder fuente	Clasificación
RF-1	"El sistema debe permitir registrar los datos del paciente al momento del ingreso a emergencia"	Analista Jr. Stakeholder Secundario	Alto Requisito funcional
RF-2	"El sistema debe generar Reportes de tiempos de atención de forma automática."	Stakeholder Primario (Sra. Mosquera)	Alto Requisito funcional
RF-3	"El sistema debe generar una alerta al médico de guardia cuando se registra un paciente crítico"	Stakeholder Primario / Secundario (Licetarmen Torres)	Alto Requisito funcional
RF-4	"El sistema debe asignar una priorización de atención al paciente según su estado: crítico, urgente o normal"	Licetarmen Torres	Alto Requisito funcional

NFR-1

"El sistema deberá permitir consultar el historial clínico del paciente en un tiempo máximo de 2 segundos para un 99.9% de las consultas realizadas en emergencias"

Dr. Suarez
Dr. Kukulak
Dr. Moreno

Requisitos no
funcionales
- Eficiencia de
disponibilidad

NFR-2

"El sistema deberá mantener una disponibilidad mensual mínima del 99.5% durante operaciones 24/7"

Dr. Ramirez

Requisitos no
funcionales
- fiabilidad /
disponibilidad

NFR3

"El sistema deberá proteger los datos clínicos de los pacientes mediante control de acceso por roles y registro de auditoría"

Sra. Masera /
Dr. Ramirez

Requisitos
no funcionales
- Seguridad

REST-1

"El sistema deberá instalar y operar sistemas del hospital en tiempo real"